### ジュズカケハゼ種群の保全のために

ここで紹介したジュズカケハゼ種群の同胞種に関しては，これまで遺伝的解析などの断片的知見のみが報告され，分布や形態的特徴についての情報が不十分なままであった．しかし，本報で紹介した4種は各々，遺伝的・形態的に明瞭に他種から区別され，いずれも独立種とみなすべきものである．環境省の改訂レッドリスト（環境省自然環境局野生生物課，2010）では，本報のジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種と富山固有種を単一種内の「絶滅のおそれのある地域個体群」に指定しているが，今後はこれらを絶滅危惧種として認識し，各種ごとの危機要因に応じた，より積極的な保全を行ってゆく必要があるだろう．ジュズカケハゼ広域分布種においても，地域的な遺伝的分化がみられ，とくに太平洋側の集団の生息環境は必ずしも良いとはいえない状況にある．

なお，かつて“ジュズカケハゼ”の採集事例が報告されていながら，いまだ十分に検討できていない地域個体群は多い．そうした中には，今回紹介した4種以外の地域固有種が存在する可能性もあり，実際すでに，4種いずれにも合致しない地域集団の標本が，わずかながら得られている（向井・渋川，未発表）．このように不透明な部分の多いジュズカケハゼ種群の保全に際しては，各種の同定が必ずしもできなくとも，それぞれの地域固有の未知種である可能性を踏まえた配慮を行うことが望ましい．現在，日本産ジュズカケハゼ種群の分類学的再検討が早急に進められているが，その多様性の全容解明と適切な保全活動には，地元研究者らによる地道な調査研究や，マニアや業者の乱獲等にさらされぬよう配慮した情報の開示・共有が必要となるだろう．

### 謝　辞

標本登録の労を賜った国立科学博物館の篠原現人氏と佐藤崇氏に対し，厚く御礼申し上げる．

### 引用文献

Aizawa, T., M. Hatsumi and K. Wakahama. 1994. Systematic study on the *Chaenogobius* species (Family Gobiidae) by analysis of allozyme polymorphisms. Zool. Sci., 11: 455–465.

林　公義・伊藤　孝・林　弘章・萩原清司・木村喜芳・島村嘉一．1993．神奈川県立自然保護センター野外施設に生息する淡水魚類について．神奈川県立自然保護センター報告，(10)：9–24.

細谷和海・高橋清孝（編）．2006．ブラックバスを退治する．恒星社厚生閣，東京．152 pp.

環境省自然環境局野生生物課．2010．改訂レッドリスト付属説明資料　汽水・淡水魚類．環境省自然環境局野生生物課，東京．80 pp.

O'Shaughnessy, A. W. E. 1875. Descriptions of new species of Gobiidae in the collection of the British Museum. Ann. Mag. Natl. Hist. (Ser. 4), 15: 144–148.

Pinchuk, V. I. 1978. Observations on and additions to the family Gobiidae in "Fishes of the Sea of Japan and adjacent waters of the Okhotsk and Yellow Seas" Part 4, 1975 by G.U. Lindberg and Z.V. Krasyukova, with a description of *Chaenogobius taranetzi* sp. nov. Voprosy Ikhtiologii, 18: 3–18.

篠崎敏彦・後藤　晃．1999．アイソザイム多型分析によるジュズカケハゼ（*C. laevis*）複合種群の遺伝的分化.1999年度日本魚類学会年会講演要旨：36.

Shinozaki, T., M. Hatsumi, K. Wakahama and A. Goto. 2006. Genetic evidence supporting the existence of two diverged groups in the goby *Gymnogobius castaneus*. Ichthyol. Res., 53: 82–86.

Sota, T., T. Mukai, T. Shinozaki, H. Sato and K. Yodoe. 2005. Genetic differentiation of the gobies *Gymnogobius castaneus* and *G. taranetzi* in the region surrounding the Sea of Japan as inferred from a mitochondrial gene genealogy. Zool. Sci., 22: 87–93.

Steindachner, F. 1879. Ichthyologische Beiträge (VIII). Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe, 80: 119–191, pls. 1–3.

Stevenson, D. E. 2002. Systematics and distribution of fishes of the Asian goby genera *Chaenogobius* and *Gymnogobius* (Osteichthys: Perciformes: Gobiidae), with the description of a new species. Species Diversity, 7: 251–312.

鈴木寿之．2004．ウキゴリ属の1種．瀬能　宏（監修），p. 214．決定版日本のハゼ．平凡社，東京．

渡辺昌和．2006．棲息地から学ぶ日本産淡水魚の飼育　第二十九回　ジュズカケハゼ．フィッシュマガジン，2006年4月号：78–81.

（向井貴彦　Takahiko Mukai：〒501–1193　岐阜市柳戸1–1　岐阜大学地域科学部　e-mail: tmukai@gifu-u.ac.jp；渋川浩一　Koichi Shibukawa：〒110–0004　東京都台東区下谷3–10–10　長尾自然環境財団　e-mail: kshibukawa@nagaofoundation.or.jp；篠崎敏彦　Toshihiko Shinozaki：〒636–0081　奈良県北葛城郡河合町星和台2–4–6；杉山秀樹　Hideki Sugiyama：〒010–0195　秋田市下新城中野字街道端西241–438　秋田県立大学生物資源科学部；千葉　悟　Satoru N. Chiba：〒990–8560　山形市小白川町1–4–12　山形大学理学部生物学科；半澤直人　Naoto Hanzawa：〒990–8560　山形市小白川町1–4–12　山形大学理学部生物学科）

---

魚類学雑誌 57(2): 176–179
2010年11月5日発行

## シマヒレヨシノボリとトウカイヨシノボリ：池沼性ヨシノボリ類の特徴と生息状況

## Two lentic freshwater gobies, *Rhinogobius* sp. BF and *Rhinogobius* sp. TO: their morphological characteristics, distribution and present status

日本には，これまで15種のヨシノボリ属（*Rhinogobius*）魚類が報告されている．その多くは仔魚期に海へ流下して成長した後に，河川へ遡上する両側回遊性の生活史を送るが，ダムなどによって陸封された個体群の存在もよく知られている（水野，2001；鈴木ほか，2010）．

しかし，近年になって，両側回遊種の陸封個体群ではなく，一生を湖沼や池沼など止水域で過ごす種の存在が知られるようになってきた．シマヒレヨシノボリ *Rhinogobius* sp. BF，ビワヨシノボリ *Rhinogobius* sp. BW，トウカイヨシノボリ *Rhinogobius* sp. TOは，そうした“止水性”の淡水性ヨシノボリ類である．かつてはいずれもトウヨシノボリ *Rhinogobius* sp. ORの色彩変異のひとつ，「縞鰭型」に含められていたが（明仁ほか，2000），近年のアロザイム分析，ミトコンドリアDNA（mtDNA）分析，マイクロサテライトDNA分析，形態や色斑の精査によってトウヨシノボリとは異なる3種として分離独立させるべきと考えられるようになった（Takahashi and Okazaki, 2002; Takahashi and Ohara, 2004; 鈴木・坂本，2005；Ohara et al., 2009；鈴木ほか，2010）．

これら従来「トウヨシノボリ縞鰭型」とされてきた3種は，いずれも止水域を好み，海に降ることはない．ビワヨシノボリは琵琶湖のみに生息するため，基本的に海域から隔離されている．一方，瀬戸内地方平野部に分布するシマヒレヨシノボリや東海地方平野部に分布するトウカイヨシノボリも，通し回遊が可能な河川で採集されたにもかかわらず，耳石のSr/Ca比から降海していないことが明らかになっている（Tsunagawa et al., 2010a, b）．シマヒレヨシノボリとトウカイヨシノボリは平野部の溜池や河川のワンドといった環境に生息しているため，孵化した仔魚もそうした止水域で成長するものと推測される．しかし，ワンドや溜池は都市近郊や水田地帯（いわゆる里地）に多く，人為的な開発や外来魚の侵入にさらされやすい（環境省，2008）．そのため，環境省の2007年版改訂レッドリストにはトウカイヨシノボリが準絶滅危惧としてリストアップされている（環境省自然環境局野生生物課，2010）．しかし，シマヒレヨシノボリは2010年に新和名が提唱されるまでトウヨシノボリ縞鰭型として扱われており（鈴木ほか，2010），その生息状況の悪化は，徳島県や愛媛県以外ではあまり知られてこなかった（徳島県，2001；愛媛県，2003）．トウカイヨシノボリも，2005年に新和名が提唱されるまではトウヨシノボリと混同されていたため（鈴木・坂本，2005），生息状況の悪化が充分に理解されているとはいえない．そこで本稿では，シマヒレヨシノボリとトウカイヨシノボリについて，その形態・生態的特徴と生息状況を紹介する．

### シマヒレヨシノボリ *Rhinogobius* sp. BF

**形態的特徴**　シマヒレヨシノボリ（鈴木ほか，2010）は日本産ヨシノボリ類の中では小型の種で，体長は最大でも4 cm程度である．雄の第1背鰭が烏帽子形に伸長せず，雌雄の尾鰭に横縞があり，雄の尾鰭下部に赤色斑があることなどで日本産同属他種すべてから区別される（図1）．形態的特徴や他種との区別点の詳細は，鈴木ほか（2010）を参照されたい．

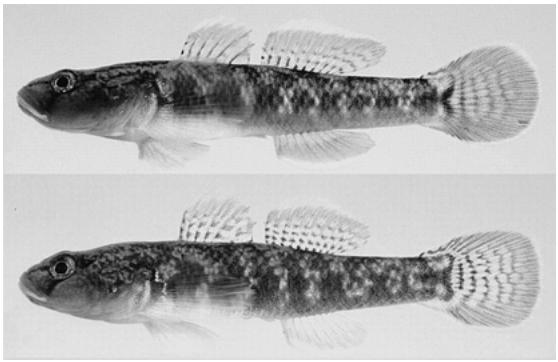

**図1.** シマヒレヨシノボリ．雄（上），雌（下）．

**分布と生息環境**　本州では広島県，岡山県，兵庫県，大阪府，奈良県，和歌山県，四国では愛媛県，香川県，徳島県で採集されている．本州の三重県，岐阜県，静岡県，九州の福岡県でもシマヒレヨシノボリと色斑が類似した個体やシマヒレヨシノボリと同じmtDNAハプロタイプをもつ個体が採集されている（鈴木ほか，2010；井上・鈴木，未発表）．しかし，採集地点が少なく不連続なことから，自然分布かどうか不明である．したがって，シマヒレヨシノボリの明らかな自然分布域は，瀬戸内海沿岸地域の中・東部から大阪湾を経て紀伊水道に至る沿岸地域と推察される．池や沼やそれにつながる水路，河川では中流域から下流域のワンド，堰堤上流の溜まり，河川敷にある池，入り江状の河岸などに生息し，泥底を好む（鈴木ほか，2010）．

**生息状況**　シマヒレヨシノボリの生息状況は悪化しつつあり，その要因として以下の問題があげられる．

①生息地の消失．平野部の池や沼の埋め立て，河川改修などによる生息地の消失が続いている．兵庫県の大型河川では，河道の直線化や平坦化による緩流部の減少によって生息環境が悪化している．

②オオクチバスによる食害．ハゼ科魚類は，オオクチバスにより捕食されやすいことが知られている（日本魚類学会自然保護委員会，2002）．シマヒレヨシノボリの場合も，オオクチバスとブルーギルの生息する池内にはほとんど生息せず，その周辺の水路や外来魚のいない溜池に生息するため（辻本，2008；鈴木，未発表），オオクチバスが生息地の減少を引き起こしていると考えられる．

③交雑による遺伝的撹乱．辻本ほか（2003）および辻本（2008）は，シマヒレヨシノボリと琵琶湖産トウヨシノボリ橙色型，ビワヨシノボリ，千葉県産トウヨシノボリ偽橙色型が飼育下において交配可能であることを示している．実際，シマヒレヨシノボリとトウヨシノボリ橙色型，もしくはシマヒレヨシノボリとビワヨシノボリの色斑をモザイク状に合わせもつ個体が多くの地域で採集されている．また，色斑はシマヒレヨシノボリの特徴を

もつがトウヨシノボリ橙色型やビワヨシノボリのmtDNAをもつ個体，逆に色斑はトウヨシノボリ橙色型の特徴をもつがシマヒレヨシノボリのmtDNAをもつ個体も採集されている．トウヨシノボリ橙色型やビワヨシノボリが，アユ，コイ，ゲンゴロウブナ（ヘラブナ）などの放流にともない，あるいは釣り餌のスジエビに混じって各地に導入されていることが明らかになっており（辻本，2008），交雑による遺伝的撹乱が生じている可能性が指摘されている（鈴木ほか，2010）．

ただし，大阪府，奈良県，和歌山県は，シマヒレヨシノボリ，トウヨシノボリ橙色型，ビワヨシノボリの分布が接する地域であるため，もともと交雑帯が形成されていた可能性もある．また東海地方ではダム湖の多くに琵琶湖からの国内外来魚と考えられるトウヨシノボリ橙色型が生息している．シマヒレヨシノボリの分布がこの地域で飛び地的になっている背景には，移植されたトウヨシノボリ橙色型との遺伝的撹乱がすでに進行し，その結果として，本来の分布域や色斑的特徴を知ることがすでに困難となっている状況があるのかもしれない．

**トウカイヨシノボリ *Rhinogobius* sp. TO**

**形態的特徴**　トウカイヨシノボリ（鈴木・坂本，2005）は，シマヒレヨシノボリと同様に，体長は最大でも4 cm程度の小型のヨシノボリ類である．頭部に前鰓蓋管がないことで，日本産同属他種すべてから明瞭に区別できる（図2）．形態や色斑の詳細については，鈴木・坂本（2005）を参照されたい．

**分布と生息環境**　岐阜県，三重県，愛知県の伊勢湾および三河湾周辺の平野部に分布する（鈴木・坂本，2005；荒尾，2008；岐阜県，2010）．池や沼やそれにつながる水路，河川では河岸などに生息する（鈴木・坂本，2005）．岐阜県では冬に水の枯れない泥底の水路や，山間地の溜池に見られることが多い（岐阜県，2010）．

**生息状況**　シマヒレヨシノボリと同様，トウカイヨシノボリは以下の原因で生息状況が悪化しつつある．

①生息地の消失．平野部の池や沼の埋め立てによる生息地の消失が生じている．愛知県豊川市はトウカイヨシノボリの分布の東限に当たるが，本種が確認されていた溜池はすでに埋め立てられ，豊川市では見ることができなくなった（浅香，私信）．

②オオクチバスによる食害．岐阜県の生息地の1つは，オオクチバスが生息する池に隣接した農業用溜池であり，オオクチバスの生息する池にはトウカイヨシノボリも小型コイ科魚類も生息しない．一方，オオクチバスのいない池ではトウカイヨシノボリをはじめ，モツゴ，タイリクバラタナゴが多数生息している．また，岐阜県関市の池において2006年にオオクチバスの駆除を行った際，駆除前には上流の調整池から流下したトウカイヨシノボリが流入河川でわずかに見られるだけだったが，駆除の翌年以降はトウカイヨシノボリの生息数が劇的に増加し，池下流の水田用水路にも本種が生息するようになった．これらの事例から，オオクチバスの生息は，溜池のトウカイヨシノボリの激減もしくは絶滅を引き起こすと推察される．また，オオクチバスの駆除が生息環境の回復に効果的であることも明らかである．

**図2.** トウカイヨシノボリ．雄（上），雌（下）．

③交雑による遺伝的撹乱．トウカイヨシノボリとビワヨシノボリ，そしてトウカイヨシノボリとトウヨシノボリ橙色型の色斑をモザイク状に合わせもつ個体が愛知県で採集されており，種間交雑個体である可能性が指摘されている（鈴木ほか，2010；鈴木・荒尾，未発表）．また，愛知県名古屋市の河川で2008年と2009年に採集された形態的にトウヨシノボリ橙色型と同定される10個体のmtDNAを調べたところ，2個体がトウカイヨシノボリのmtDNAハプロタイプをもっていた．その河川のトウヨシノボリ橙色型とヌマチチブのmtDNAハプロタイプがどちらも琵琶湖産のものと同じだったことから，トウカイヨシノボリの生息地に琵琶湖産トウヨシノボリ橙色型が侵入することで交雑が生じている可能性がある．交雑の可能性については，今後，詳細な交雑実験や核DNAの解析が必要である．

**保全に向けた課題**

両種に共通する保全に向けた課題は，池沼に生息し，絶滅の危機に陥っている他の淡水魚同様，生息地の破壊や外来魚の侵入，遺伝的撹乱などに対する保全対策である．しかしながら，両種とも最近までトウヨシノボリと混同されていたため，一般的な認知度が低く，保全対策がほとんどとられてこなかった．トウカイヨシノボリは，環境省の2007年版改訂レッドリストや2009年岐阜県版改訂レッドリストにそれぞれ準絶滅危惧としてリストアップされているが（岐阜県，2010；環境省自然環境局野生生物課，2010），三重県版レッドデータブック（三重県，2006）では刊行時に三重県での分布が知られていなかったために掲載されていない．また，愛知県版改訂レッドデータブック（愛知県，2009）には，トウカ

イヨシノボリの新称提唱後5年近く経過していたにも関わらず，本種について一切の記述がない．現状で愛知県内での保全対策が適切にとられるかどうか甚だ疑わしい．2010年に新称が提唱されたシマヒレヨシノボリについては，一般的に認識されるまで当分時間がかかることが予想され，さらなる生息環境の悪化が懸念される．

希少魚の保全のためには，独立した種や亜種だと想定される集団に関しては，まず名称（学名）を確定させることが，保全に向けた当面の対応として必要である．ヨシノボリ類のような分類学的研究が立ち後れたグループにおいても，少なくとも和名が確定されることが必要である．名称が与えられない状況では，国や地方自治体のレッドリストに掲載されることも難しく，環境改変をともなう各種事業において何ら配慮がなされないまま生息地を減らし続ける状況に陥りやすい．今回紹介したシマヒレヨシノボリとトウカイヨシノボリは，まさにその典型例だといえ，今後，これらの種の保全が有効になされていくことを強く望むものである．

本稿を進めるにあたり，貴重な情報や標本を提供された荒尾一樹（環境科学研究所），浅香智也（愛知県豊川市赤塚山公園），井上大輔（福岡県立北九州高等学校），辻本　始（奈良県橿原市昆虫館）各氏に深く感謝する．

## 引用文献

愛知県．2009．レッドデータブックあいち2009―動物編―．愛知県，名古屋市．651 pp.

明仁・坂本勝一・池田祐二・岩田明久．2000．トウヨシノボリ．中坊徹次（編），pp. 1245, 1614．日本産魚類検索　全種の同定　第2版．東海大学出版会，東京．

荒尾一樹．2008．三重県で採集されたトウカイヨシノボリ．南紀生物，50: 261–262.

愛媛県．2003．愛媛県レッドデータブック―愛媛県の絶滅のおそれのある野生生物―．愛媛県，松山市．447 pp.

岐阜県．2010．岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）改訂版．岐阜県．http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11264/sizen/red_data2/index.htm.（参照2010-8-6）

環境省．2008．第3次生物多様性国家戦略：人と自然が共生する「いきものにぎわいの国づくり」を目指して．株式会社ビオシティ，東京．323 pp.

環境省自然環境局野生生物課．2010．改訂レッドリスト付属説明資料：汽水・淡水魚類．環境省自然環境局野生生物課，東京．80 pp.

三重県．2006．三重県レッドデータブック2005動物．財団法人三重県環境保全事業団，津市．498 pp.

水野信彦．2001．ヨシノボリ属．川那部浩哉・水野信彦・細谷和海（編），p. 584．山渓カラー名鑑　日本の淡水魚．山と渓谷社，東京．

日本魚類学会自然保護委員会編．2002．川と湖沼の侵略者ブラックバス―その生物学と生態系への影響．恒星社厚生閣，東京．150 pp.

Ohara K., M. Hotta, D. Takahashi, T. Asahida, H. Ida, and T. Umino. 2009. Use of microsatellite DNA and otolith Sr:Ca ratios to infer genetic relationships and migration history of four morphotypes of Rhinogobius sp. OR. Ichthyol. Res., 56: 373–379.

鈴木寿之・坂本勝一．2005．岐阜県と愛知県で採集されたトウカイヨシノボリ（新称）．日本生物地理学会，60: 13–20.

鈴木寿之・向井貴彦・吉郷英範・大迫尚晴・鄭　達壽．2010．トウヨシノボリ縞鰭型の再定義と新標準和名の提唱．大阪市立自然史博物館研究報告，64: 1–14.

徳島県．2001．徳島県の絶滅のおそれのある野生生物―徳島県版レッドデータブック―．徳島県，徳島市．438 pp.

辻本　始．2008．西日本に生息する止水域を好む3種のヨシノボリについて．魚類自然史研究会会報「ぽてじゃこ」，13: 7–15.

辻本　始・向井貴彦・幸田正典．2003．トウヨシノボリ橙色型，縞鰭型およびビワヨシノボリ（仮称）の各型間での交配実験．関西自然保護機構会誌，25: 17–22.

Takahashi, D. and K. Ohara. 2004. Genetic variations estimated from PCR-RFLP analysis of two morphs of the freshwater goby *Rhinogobius* in the Lake Biwa water system. Ichthyol. Res., 51: 99–105.

Takahashi, S. and T. Okazaki. 2002. A new lentic form of the “yoshinobori” species complex, *Rhinogobius* spp. from Lake Biwa, Japan, compared with lake-river migrating *Rhinogobius* sp. OR. Ichthyol. Res., 49: 333–339.

Tsunagawa, T., T. Suzuki and T. Arai. 2010a. Migratory history of *Rhinogobius* sp. OR morphotype “Shimahire” as revealed by otolith Sr:Ca ratios. Ichthyol. Res., 57: 10–15.

Tsunagawa, T., T. Suzuki and T. Arai. 2010b. Otolith Sr:Ca ratios of freshwater goby *Rhinogobius* sp. TO indicating absence of sea migrating traits. Ichthyol. Res., 57: 319–322.

（鈴木寿之　Toshiyuki Suzuki：〒666–0115　兵庫県川西市向陽台1–8　兵庫県立川西緑台高等学校　e-mail: trimma-toshiyuki@hop.ocn.ne.jp；向井貴彦　Takahiko Mukai：〒501–1193　岐阜市柳戸1–1　岐阜大学地域科学部　e-mail: tmukai@gifu-u.ac.jp）